



本小节内容

与 408 关联解析

本节内容介绍

1 与 408 关联解析(汇编会考选择题, 考大题概率较高)

2017 年 44 题

44.(10 分) 在按字节编址的计算机 M 上, 题 43 中 f1 的部分源程序(阴影部分) 与对应的机器级代码 (包括指令的虚拟地址) 如下:

```
int f1( unsigned n)
1  00401020  55          push ebp
   .....
   for(unsigned i=0; i<= n-1; i++)
   .....
20  0040105E  39 4D F4    cmp dword ptr [ebp-0Ch],ecx
   .....
   power *= 2;
   .....
23  00401066  D1 E2      shl  edx,1
   .....
   return sum;
   .....
35  0040107F  C3          ret
```

(1)计算机 M 是 RISC 还是 CISC? 为什么?

(2)f1 的机器指令代码共占多少字节? 要求给出计算过程。

(3)第 20 条指令 cmp 通过 i 减 n-1 实现对 i 和 n-1 的比较。执行 f1(0)过程中当 i=0 时, cmp 指令执行后, 进/借位标志 CF 的内容是什么? 要求给出计算过程。

(4)第 23 条指令 shl 通过左移操作实现了 power*2 运算, 在 f2 中能否也用 shl 指令实现 power*2? 为什么?

2019 年 45 题

45. (16 分)已知 $f(n)=n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 2 \times 1$, 计算 f(n)的 C 语言函数 f1 的源程序(阴影部分)及其在 32 位计算机 M 上的部分机器级代码如下:



```

int f1( int n ) {
1 00401000 55          push  ebp

    if ( n > 1 )
11 00401018 83 7D 08 01  cmp  dword ptr [ebp+8],1
12 0040101C 7E 17          jle  f1+35h (00401035)

    return n * f1(n-1);
13 0040101E 8B 45 08       mov  eax,dword ptr [ebp+8]
14 00401021 83 E8 01       sub  eax,1
15 00401024 50            push  eax
16 00401025 E8 D6 FF FF FF call  f1 (00401000)
19 00401030 0F AF C1       imul  eax,ecx
20 00401033 EB 05          jmp  f1+3Ah (0040103a)

    else return 1;
21 00401035 B8 01 00 00 00 mov  eax,1

26 00401040 3B EC          cmp  ebp,esp

30 0040104A C3            ret

```

其中，机器级代码行包括行号、虚拟地址、机器指令和汇编指令，计算机 M 按字节编址，int 型数据占 32

位。请回答下列问题：

- (1) 计算 f(10)需要调用函数 f1 多少次？执行哪条指令会递归调用 f1？
- (2) 上述代码中，哪条指令是条件转移指令？哪几条指令一定会使程序跳转执行？
- (3) 根据第 16 行 call 指令，第 17 行指令的虚拟地址应是多少？已知第 16 行 call 指令采用相对寻址方式，该指令中的偏移量应是多少(给出计算过程)？已知第 16 行 call 指令的后 4 字节为偏移量，M 采用大端还是小端方式？
- (4) f(13)=6 227 020 800, 但 f1(13)的返回值为 1 932 053 504, 为什么两者不相等？要使 f1(13)能返回正确的结果，应如何修改 f1 源程序？
- (5) 第 19 行 imul eax,ecx 表示有符号数乘法，乘数为 R[ecx]和 R[ecx]，当乘法器输出的高、低 32 位乘积之间满足什么条件时，溢出标志 OF=1？要使 CPU 在发生溢出时转异常处理，编译器应在 imul 指令后加一条什么指令？

还有很多，我们这里不再一一举例，组成原理的汇编需要熟练掌握！

2 本节内容介绍

本大节课分为 21.3 小节到 21.6 小节，包含汇编指令格式讲解-C 语言转汇编方法讲解，各种变量赋值、选择循环和函数调用汇编实战解析

21.3 小节是汇编指令格式讲解-C 语言转汇编方法讲解

21.4 小节是各种变量赋值汇编实战解析

21.5 小节选择循环汇编实战解析

21.6 小节是函数调用汇编实战解析